แตนเบียน บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์



แตนเบียน
บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย









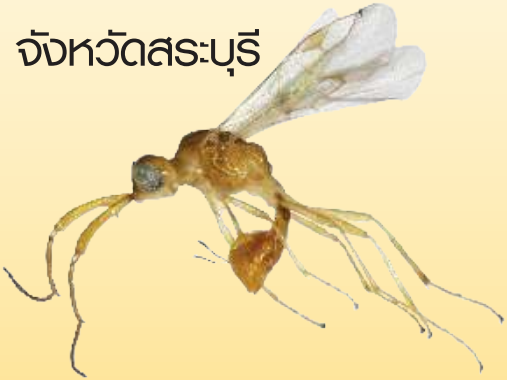


0.54 kg.CO2eq/เล่ม

กระบวนการผลิตหนังสือเล่มนี้ช่วยลดโลกร้อน
ด้วยการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 100%

แตนเบียน บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี



รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนำ

แตนเบียนจัดเป็นแมลงที่มีความสำคัญมากต่อระบบนิเวศบก และเศรษฐกิจ แต่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักสำหรับบุคคลทั่วไป แม้ว่าจะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับผึ้ง มด ต่อ และแตนชนิดอื่น อาจเป็นเพราะแตนเบียนมีขนาดเล็ก มีความหลากชนิดสูงมาก และเปราะบาง จึงต้องใช้วิธีเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่างที่แตกต่างจากแมลงกลุ่มอื่นที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นผู้เขียนมีความตั้งใจอยากให้ความรู้และแนะนำแมลงกลุ่มนี้ให้บุคคลทั่วไปรู้จัก

พื้นที่บริเวณเขาถ้ำเสือ เขาจำปาเป็นอีกบริเวณหนึ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้ เนื่องจากมีความหลากชนิดของพืชและสัตว์สูง แต่ยังไม่ค่อยมีรายงานสิ่งมีชีวิตจากพื้นที่นี้มากนัก หนังสือเล่มนี้จะเป็นเล่มหนึ่งที่ร่วมบอกเล่าถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่นี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ในหนังสือได้กล่าวถึงแตนเบียนชนิดต่างๆ พร้อมภาพประกอบและคำอธิบายลักษณะทางสัณฐานภายนอกแบบสั้น มีเนื้อหาไม่มากนักจึงเหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือเบื้องต้นในการศึกษาแตนเบียน

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาวิจัยทางกีฏวิทยากับเยาวชนไทย

ผู้จัดทำ
พฤศจิกายน

คำนิยม

เนื่องในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ 9 ในหัวข้อ ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ในปีพุทธศักราช 2560 ณ พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ ของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต มายังพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ซึ่งแต่เดิม คือ โครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จากการริเริ่มจัดหาที่ดิน โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ และได้มอบพื้นที่ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนพัฒนาพื้นที่สระบุรี และในปี พ.ศ. 2549 มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์จัดทำ “โครงการสำรวจสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ กายภาพ และการประเมินสถานภาพทางนิเวศวิทยาในพื้นที่โครงการ” เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพของพื้นที่

กิจกรรมการสำรวจธรรมชาติวิทยาในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นแผนพัฒนาเครือข่ายวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ที่ได้ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งมีสาระที่สำคัญตอนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี เพื่อการเรียนการสอนธรรมชาติวิทยา แบบต่อเนื่องในระยะยาว โดยมอบหมายให้ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบดำเนินการ

ข้อมูลทางธรรมชาติวิทยาที่ คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมสำรวจ ภายใต้การสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน มีคุณค่าเชิงวิชาการสูงมาก สมควรได้รับการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีความยินดีและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับสรรพชีวิตในพื้นที่สระบุรีจำนวน 6 เรื่องได้แก่ พืชพรรณในพื้นที่ ผีเสื้อ แตนเบียน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก นก และค้างคาว ไว้เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงของพื้นที่และของจังหวัดสระบุรี อันจะยังให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ จนนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กิตนะ
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	**1**
ชีววิทยาของแตนเบียน	**3**
การเก็บตัวอย่างแตนเบียน	**5**
• กับดักแสงไฟ	5
• กับดัก Malaise	9
• สวิงจับแมลง	11
แตนเบียนที่พบบริเวณพื้นที่เขาถ้ำเสือ และเขาจำปา	**12**
• วงศ์ Stephanidae	12
• วงศ์ Diapriidae	14
• วงศ์ Dryinidae	16
• วงศ์ Bethylidae	17
• วงศ์ Chrysididae	19
• วงศ์ Scelionidae	20
• วงศ์ Chalcididae	22
• วงศ์ Ichneumonidae	24
• วงศ์ Braconidae	30
กิตติกรรมประกาศ	**57**
บรรณานุกรม	**58**

ความหลากหลายของแตนเบียน

บริเวณเขาถ้ำเสื้อและเขาจำปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทนำ

แตนเบียน (parasitoid wasps) จัดอยู่ในอันดับ Hymenoptera กลุ่มเดียวกับผึ้ง มด ต่อ และแตนชนิดอื่น มีการเจริญเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ (complete metamorphosis) โดยมี 4 ระยะ คือ ไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย แตนเบียนดำรงชีวิตเป็นแมลงเบียน คือตัวเมียจะวางไข่ไว้ภายในหรือภายนอกลำตัวของแมลงชนิดอื่น (เรียกว่า แมลงให้อาศัย) เมื่อไข่ฟัก ตัวอ่อนของแตนเบียนจะเจริญเติบโต ลอกคราบ กัดกินเนื้อเยื่อของแมลงให้อาศัยเป็นอาหาร เมื่อเจริญเต็มที่จะฆ่าแมลงให้อาศัยตาย จากวิถีการดำรงชีวิตดังกล่าว แตนเบียนจึงมีบทบาทในการควบคุมประชากรของแมลงในระบบนิเวศบก ไม่ให้มีจำนวนประชากรมากเกินไป นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของแมลงเบียนมาประยุกต์ใช้แตนเบียนเป็นศัตรูธรรมชาติ เพื่อควบคุมประชากรของแมลงศัตรูพืช (ส่วนใหญ่เป็นหนอนผีเสื้อ) โดยชีววิธี (biological control) แตนเบียนจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อระบบนิเวศบก และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการเกษตร การนำแตนเบียนมาใช้เป็นแมลงศัตรูพืช ช่วยลดปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ ทำให้เพิ่มมูลค่าการส่งออกได้ ไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นการนำสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อทั้งเกษตรและผู้บริโภค

แตนเบียนสามารถเบียนแมลงได้เกือบทุกกลุ่ม และในทุกระยะของการเจริญตั้งแต่ ไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ต้องการแมลงให้อาศัยเพียงตัวเดียวเท่านั้น แตนเบียนมักจะเบียน ไข่ ตัวอ่อน และดักแด้ของแมลงในกลุ่ม ผีเสื้อ (Lepidoptera) ด้วง หรือแมลงปีกแข็ง (Coleoptera) แมลงวัน (Diptera) แมลงช้าง (Neuroptera) ผึ้ง

มด ต่อ แตน (Hymenoptera) และเพลี้ยที่ชอบดูดกินน้ำเลี้ยงของพืชเป็นอาหาร (Hemiptera) เช่น เพลี้ยอ่อน สำหรับแมลงให้อาศัยในระยะตัวเต็มวัย จะมีแตนเบียนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น เช่น ในวงศ์ย่อย Euphorinae ที่เบียนด้วง และมวนตัวเต็มวัย สามารถพบแตนเบียนกลุ่มนี้ในพื้นที่เขาถ้ำเสื้อและเขาจำปา แตนเบียนยังสามารถเบียนสัตว์ขาข้อกลุ่มอื่นได้ด้วย เช่น แมงมุม เห็บ ไร และตะขาบ

แตนเบียนนอกจากมีประโยชน์มากแล้ว ยังจัดเป็นแมลงกลุ่มหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก ทั้งชนิด ลักษณะสัณฐานภายนอก และการดำรงชีวิต ความหลากชนิดของแตนเบียนจัดเป็นอันดับสองรองจากแมลงปีกแข็งหรือด้วง ในอันดับ Coleoptera อย่างไรก็ดีนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่า แตนเบียนอาจมีจำนวนชนิดมากกว่าด้วง เพียงแต่ยังไม่ได้รับการค้นพบ ศึกษา และตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ การดำรงชีวิตของแตนเบียนมีทั้งชนิดที่เบียนภายในตัวของแมลงให้อาศัย (endoparasitoid) และเบียนภายนอกตัวของแมลงให้อาศัย (ectoparasitoid) อาจเป็นแตนเบียนเดี่ยว (solitary) คือแมลงให้อาศัย 1 ตัวต่อหนอนแตนเบียน 1 ตัว หรือแบบกลุ่ม (gregarious) คือแมลงให้อาศัย 1 ตัวต่อแตนเบียนมากกว่า 1-1,000 ตัว หรือแตนเบียนบางชนิดอาจไม่ได้ดำรงชีวิตเป็นแมลงเบียน แต่กินพืชเป็นอาหาร เช่น แตนเบียนมะเดื่อ (fig wasp) ซึ่งแตนเบียนชนิดนี้สามารถพบได้ในพื้นที่โดยรอบเขาถ้ำเสือ และเขาจำปา เนื่องจากมีต้นมะเดื่ออยู่จำนวนหนึ่ง

ถึงแม้ว่าแตนเบียนเป็นแมลงที่มีความหลากชนิดสูงและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจ แต่ยังมีผู้สนใจศึกษาแมลงกลุ่มนี้ไม่มากนัก เนื่องจากแตนเบียนเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กและเปราะบาง ดังนั้นต้องใช้วิธีเฉพาะในการจับและการปักเข็ม การวินิจฉัยชนิดต้องการนักอนุกรมวิธานที่มีความเชี่ยวชาญแมลงกลุ่มนี้โดยเฉพาะมาช่วยในการวินิจฉัยชนิด ปัญหาที่มักพบคือ ไม่มีรูปวิธานของแตนเบียนที่สนใจศึกษา โดยเฉพาะแตนเบียนที่เก็บได้ในประเทศไทย จากประสบการณ์การศึกษาสำรวจ เก็บตัวอย่างแตนเบียนในประเทศไทยของผู้เขียนมากกว่า 10 ปี พบว่าแตนเบียนส่วนใหญ่ที่พบในประเทศไทยเป็นชนิดใหม่ ผู้เขียนค้นพบแตนเบียนชนิดใหม่ในสกุล *Aleiodes* เพียงสกุลเดียวจากตัวอย่างแตนเบียนที่เก็บได้ในประเทศไทยถึง 176 ชนิด และคาดว่าจะมีจำนวนมากกว่านี้ ปัจจุบันมีรายงานแตนเบียนวงศ์ Braconidae

อย่างเป็นทางการในประเทศไทย 330 ชนิด เนื่องจากผู้เขียนศึกษา วิจัยแตนเบียนกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มอื่น จึงมีข้อมูลของแตนเบียนวงศ์นี้ค่อนข้างมาก ทั้งโลกมีรายงานแตนเบียน braconid ทั้งสิ้น 18,000 ชนิด และยังคงมีการค้นพบแตนเบียนชนิดใหม่อยู่เรื่อยๆ ทุกปี แสดงให้เห็นว่าแมลงกลุ่มนี้ยังมีอีกจำนวนมากที่รอการค้นพบและศึกษา

ชีววิทยาของแตนเบียน

แตนเบียนตัวเต็มวัยดำรงชีวิตอิสระ สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว เพื่อหาคู่ผสมพันธุ์และในตัวเมียเพื่อหาแมลงให้อาศัยสำหรับวางไข่ แตนเบียนเพศเมียมีความสามารถในการค้นหาแมลงให้อาศัยสูงมาก ถึงแม้ว่าแมลงให้อาศัยจะซ่อนตัวอยู่ เช่น หนอนม้วนใบ หนอนชอนใบ แตนเบียนมีอวัยวะวางไข่ (ovipositor) มีลักษณะคล้ายเข็มฉีดยา ใช้สำหรับแทงเข้าไปในตัวของแมลงให้อาศัยเพื่อวางไข่ สามารถสังเกตเห็นอวัยวะวางไข่ได้ชัดเจน โดยมักจะยื่นยาวออกมาจากบริเวณปลายสุดของส่วนท้อง แต่ในแตนเบียนหลายชนิด อวัยวะวางไข่ จะหดซ่อนอยู่ในส่วนท้อง เห็นเพียงปลายแหลมยื่นออกมาเล็กน้อย เวลาต้องการใช้ถึงจะยื่นออกมา ส่วนปลายสุดของอวัยวะวางไข่จะมีตัวรับความรู้สึกอยู่ เมื่อแตนเบียนใช้อวัยวะวางไข่แทงเข้าไปในตัวแมลงให้อาศัย จะมีการปล่อยสารพิษ (venom) ก่อนหรือระหว่างวางไข่ก็ได้ สารพิษนี้จะทำให้แมลงให้อาศัยเป็นอัมพาตชั่วคราว หรือถาวรก็ได้ ขึ้นกับชนิดของแตนเบียน นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนระบบสรีรวิทยาของแมลงให้อาศัยให้เอื้อประโยชน์ต่อตัวอ่อนแตนเบียนที่จะฟักจากไข่ด้วย โดยไปกดภูมิคุ้มกันของแมลงให้อาศัยไม่ให้กำจัดตัวอ่อนแตนเบียน



คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาของแตนเบียน

“**primary parasitoid**” แตนเบียนที่เบียนแมลงให้อาศัย และฆ่าแมลงให้อาศัยตาย

“**hyperparasitoid**” แตนเบียนของแตนเบียนหลัก โดยจะเบียนแตนเบียนหลักขณะที่กำลังเจริญอยู่ภายในแมลงให้อาศัย โดยแมลงให้อาศัยยังไม่ตาย หรืออาจเบียนแตนเบียนหลักหลังจากที่เจริญจนถึงระยะที่เลิกกินแมลงให้อาศัยแล้ว และแมลงให้อาศัยมักจะตายแล้ว

“**idiobiont**” แตนเบียนจะทำให้แมลงให้อาศัยเป็นอัมพาตถาวรหรือตายทันที ในกรณีนี้ตัวอ่อนแตนเบียนไม่ต้องป้องกันตัวเองจากระบบภูมิคุ้มกันของแมลงให้อาศัย สำหรับแตนเบียนที่มีวิถีชีวิตแบบนี้ มักจะใช้เวลาในการเจริญสั้น เนื่องจากแมลงให้อาศัยไม่สามารถเคลื่อนที่ กินอาหารได้อีกต่อไป หรืออาจตายแล้ว ดังนั้นตัวอ่อนแตนเบียนจึงต้องรีบเจริญพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยให้เร็วที่สุด

“**koinobiont**” แตนเบียนจะทำให้แมลงที่อาศัยเป็นอัมพาตเพียงชั่วคราว (เฉพาะตอนวางไข่) จากนั้นแมลงให้อาศัยจะกลับมาดำรงชีวิตปกติ สามารถเคลื่อนที่ และกินอาหารได้ ตัวอ่อนแตนเบียนจะต้องปรับตัว และป้องกันตัวเองจากระบบภูมิคุ้มกันของแมลงให้อาศัย สำหรับแตนเบียนที่มีการดำรงชีวิตแบบนี้ มักจะใช้เวลาในการเจริญนานเพราะแมลงให้อาศัยยังไม่ตาย จึงไม่ต้องรีบเจริญพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย

“**superparasitism**” แตนเบียน A วางไข่ในแมลงให้อาศัยที่ถูกเบียนแล้วโดยแตนเบียน B โดยที่แตนเบียน A และ B เป็นแตนเบียนชนิดเดียวกัน

“**multiparasitism**” แตนเบียน A วางไข่ในแมลงให้อาศัยที่ถูกเบียนแล้วโดยแตนเบียน B โดยที่แตนเบียน A และ B เป็นแตนเบียนคนละชนิดกัน

“**polyembryony**” แตนเบียนวางไข่ 1 ฟองในแมลงให้อาศัย ไข่จะมีการแบ่งตัวเจริญได้ตัวอ่อนแตนเบียนตั้งแต่ 10 - 1,000 ตัว ขึ้นกับชนิดของแตนเบียนและขนาดของแมลงให้อาศัย

“**egg parasitoid**” แตนเบียนที่เบียนแมลงให้อาศัยในระยะไข่ เมื่อไข่ฟักจะกินเนื้อเยื่อภายในไข่ เจริญเติบโต และเข้าดักแด้อยู่ภายในไข่แมลงเลย เมื่อถึงเวลาแตนเบียนตัวเต็มวัยจะออกมาจากไข่ของแมลงให้อาศัย

“**larval parasitoid**”แตนเบียนเบียนแมลงให้อาศัยในระยะตัวอ่อน แตนเบียนบางชนิดจะเข้าดักแด้ในตัวอ่อนของแมลงให้อาศัย และออกจากซากหนอนแมลงให้อาศัยในระยะตัวเต็มวัย หรือบางชนิดหนอนแตนเบียนระยะสุดท้าย จะเจาะผนังลำตัวของหนอนแมลงให้อาศัยออกมาเข้าดักแด้ภายนอก

“**pupal parasitoid**” แตนเบียน เบียนแมลงให้อาศัยในระยะดักแด้

“**egg-larval parasitoid**” ในแตนเบียนที่มีวิถีชีวิตแบบ koinobiont แตนเบียน

ตัวเมียจะวางไข่ในไข่ของแมลงให้อาศัย และค่อยๆ เจริญอยู่ภายในไข่ของแมลงให้อาศัย ไข่ของแมลงให้อาศัยจะฟักเป็นตัวอ่อน เจริญ และกินอาหารได้ แต่เมื่อแตนเบียนเจริญเต็มที่แล้ว จะฆ่าแมลงให้อาศัยตาย

“**larval-pupal parasitoid**” ในแตนเบียนที่มีวิถีชีวิตแบบ koinobiont แตนเบียนตัวเมียจะวางไข่ในตัวอ่อนของแมลงให้อาศัย และค่อยๆ เจริญอยู่ภายในตัวอ่อนของแมลงให้อาศัย ตัวอ่อนของแมลงให้อาศัยจะเข้าดักแด้ เมื่อแตนเบียนเจริญเต็มที่แล้วจะฆ่าแมลงให้อาศัยตาย

การเก็บตัวอย่างแตนเบียน

สามารถเก็บตัวอย่างแตนเบียนได้หลายวิธี ขึ้นกับว่าสนใจศึกษาแตนเบียนกลุ่มไหน เนื่องจากแตนเบียนเป็นแมลงที่มีขนาดแตกต่างกันมาก ตั้งแต่เล็กมาก (น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร) ถึงมากกว่า 2 เซนติเมตร บางชนิดชอบอยู่ตามพุ่มไม้เตี้ยๆ บางชนิดบินสูงอยู่ตามยอดไม้ บางชนิดหากินเวลากลางคืน ดังนั้นวิธีและอุปกรณ์ที่ใช้จับ จึงมีความสำคัญมาก ในหนังสือเล่มนี้ขอยกตัวอย่างอุปกรณ์จับแมลงที่ผู้เขียนใช้อยู่เป็นประจำในการจับแตนเบียน

1. กับดักแสงไฟ (black light trap)

กับดักชนิดนี้เหมาะสำหรับจับแตนเบียนที่ออกหากินในเวลากลางคืน ใช้แสงไฟล่อแมลงมาที่กับดัก โดยกับดักนี้ประกอบด้วย

- ผ้าขาวผืนใหญ่ สำหรับให้แมลงมาเกาะ
- หลอดไฟแสงจันทร์ 1 หลอด ขนาด 250 วัตต์ ขนาดกำลังไฟอาจสูงกว่านี้ แต่ผู้เขียนมักใช้ขนาดนี้ เพราะไม่ร้อนจนเกินไปเวลาเข้าไปเลือกเก็บแมลงที่กับดัก
- หลอดไฟยูวีแสงขาว 2 หลอด โดยให้หลอดไฟแสงจันทร์อยู่ตรงกลาง และผูกหลอดไฟยูวีไว้ข้างหลอดไฟแสงจันทร์
- ปลั๊กไฟและสายไฟยาวอย่างน้อย 200 เมตร (เผื่อไว้ในกรณีที่ต้องลากสายไฟยาวเพื่อเสียบปลั๊ก)
- เครื่องปั่นไฟ ในกรณีที่ติดตั้งกับดักแสงไฟบริเวณที่ไม่มีปลั๊กให้เสียบ

เนื่องจากการติดตั้งกับดักแสงไฟ จะต้องนำผ้าขาวไปผูกโยงไว้กับต้นไม้ 2 ต้น เพื่อขึงผ้าให้ตึง ในภาคสนามบางครั้งไม่สามารถหาต้นไม้ที่ห่างกันพอเหมาะ หรือตำแหน่งที่เหมาะในการผูกผ้าขาวได้ ดังนั้นผู้เขียนและสมาชิกในห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาเชิงผสมผสาน จึงคิดค้น ดัดแปลงกับดักแสงไฟแบบใหม่ ให้สามารถนำไปติดตั้งที่ไหนในภาคสนามก็ได้ (ภาพที่ 1) และมีเครื่องปั่นไฟ เพื่อใช้เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ควรเตรียมน้ำมันที่จะต้องเติมในเครื่องปั่นไฟไปด้วย ใส่ถังแกลลอนไว้ เพื่อความสะดวกเมื่อไปถึงภาคสนาม (ภาพที่ 2)



ภาพที่ 1 แสดงกับดักแสงไฟที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก่อนเปิดไฟ (ซ้าย) เปิดไฟแล้ว (ขวา)



ภาพที่ 2 กับดักแสงไฟที่เปิดไฟทิ้งไว้พักหนึ่งแล้ว มีแมลงบินมาเล่นไฟจำนวนมาก (บน)
เครื่องปั่นไฟ และถังแกลลอนบรรจุน้ำมัน (ล่าง)

เมื่อติดตั้งกับดักแสงไฟเสร็จแล้ว ต้องตรวจเช็คบริเวณที่เสียบปลั๊กไฟด้วย อาจหาผ้าใบหรือถุงมาคลุมบริเวณปลั๊ก หากฝนตกไฟจะได้ไม่ช็อต แต่ถ้าคืนไหนฝนตกหนักมากและมีพายุ ไม่ควรติดตั้งกับดักแสงไฟ เพราะอาจเกิดไฟช็อตและลมพัดแรงอาจทำให้หลอดไฟแตกได้ แมลงก็มักจะไม่บินในคืนฝนตก ควรเปิดไฟก่อนพระอาทิตย์ตกดิน และสามารถเปิดไฟไว้ได้ตลอดคืน อย่างไรก็ดีจากประสบการณ์แตนเบียนมักจะมาที่กับดักตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเวลาประมาณ 23.00 น. หลังจากเวลานี้มักจะไม่พบแตนเบียนแล้ว แต่จะพบด้วง และผีเสื้อกลางคืนที่กับดักแสงไฟมากกว่า

เมื่อแมลงมาที่กับดัก สามารถยืนเลือกเก็บตัวอย่างเฉพาะแตนเบียน หรือแมลงที่สนใจได้เลย โดยเก็บตัวอย่างแมลงในเอทานอลร้อยละ 95 (ภาพ 3) อาจใช้ปากคีบขนาดเล็ก หรือพู่กันในการเขี่ยแมลงให้ลงขวดเอทานอล ควรทำอย่างเบามือ เพราะแตนเบียนมีขนาดเล็ก และเปราะบาง รยางค์ เช่นหนวด ขา หรือปีก อาจหักได้ หากจับหรือบีบแรงๆ และควรเดินสำรวจ มองหาตัวอย่างแตนเบียนจากทั้งด้านหน้า และด้านหลังของกับดักแสง



ภาพที่ 3 ขณะกำลังสอนเด็กประถมศึกษาสังเกตและเก็บตัวอย่างแมลงจากกับดักแสงในโครงการชวนน้องสนองพระราชดำริ วันที่ 20-22 มิถุนายน 2560 อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

2. กับดัก Malaise (Malaise trap)

กับดักนี้มีลักษณะคล้ายเต็นท์ ประดิษฐ์และคิดค้นโดยนักกีฏวิทยาชาวสวีเดน ชื่อ René Malaise ในปี 1934 โดยได้ความคิดมาจากการสังเกตว่าเวลาออกภาคสนามและต้องนอนเต็นท์ เมื่อตื่นมากลับมีแมลงมาเกาะที่เต็นท์มากกว่าที่เค้าเดินจับแมลงทั้งวัน จึงนำเต็นท์มาประยุกต์ดัดแปลงไปเป็นกับดักจับแมลง กับดักนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ต้องใช้สองคนช่วยกันติดตั้ง หากไม่มีความคุ้นเคยกับการติดตั้งกับดัก Malaise อาจใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมงในการติดตั้ง ไม่ต้องเสียบไฟ สามารถตั้งทิ้งไว้ตลอดปี เหมาะสำหรับจับแมลงที่บินได้เป็นหลัก เช่น แตนเบียน ผึ้ง แมลงวัน และแตน เป็นต้น มักใช้ในงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความหลากชนิดของแมลงในพื้นที่ศึกษา อุปกรณ์นี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลรักษา กับดักนี้ประกอบด้วย

- ผ้าตาข่ายตาถี่สำหรับทำกับดัก ส่วนหลังคาใช้ผ้าตาข่ายสีขาว ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะทำจากผ้าตาข่ายสีดำ
- เชือกไนล่อนหรือเชือกฟางสำหรับยึด ขึงกับดักให้ตึง
- สมอบก
- ขวดเก็บตัวอย่างแมลง
- โครงเหล็กสำหรับยึดขวดเก็บตัวอย่างแมลงกับตัวกับดัก
- ไม้ท่อน หรือท่อพีวีซี สำหรับขึงยึดกับดักด้านหน้าและหลัง หากไม่อยากขนสามารถตัดไม้ท่อนๆ หรือนำกับดักไปผูกยึดกับต้นไม้ขนาดเล็กได้

ขั้นแรกควรยึดด้านหน้าและด้านหลังของกับดัก Malaise ก่อน ดึงให้ตึงแล้วผูกติดกับเสา จากภาพจะเห็นว่าใช้ท่อพีวีซีมาทำเป็นเสา จากนั้นค่อยๆ กางด้านข้างกับดักออก ใช้เชือกผูกที่มุมทั้ง 4 ข้าง แล้วโยงมายึดกับสมอบก กางผ้าให้ตึง ชายผ้าติดกับพื้นดิน ไม่ควรลอยขึ้นจากพื้นดิน สังเกตผ้าตาข่ายสีดำตรงกลาง จะตั้งฉากกับพื้น กับดักจะไปขัดขวางการบินของแมลง แมลงจะเกาะที่ผ้าตาข่ายสีดำ และตามสัญชาตญาณแมลงจะค่อยๆ เดินขึ้นไปด้านบนหลังคาที่ทำจากผ้าตาข่ายสีขาว เข้าหาแสงและคลานขึ้นที่สูงเรื่อยๆ เพื่อหาทางหนี หลังคาของกับดัก Malaise จะมีความลาดเอียง ด้านที่สูงกว่าจะมีขวดเก็บแมลงผูกติดไว้ แมลงจะตกลงมาในขวดเก็บแมลงนี้ ซึ่งบรรจุเอทานอลร้อยละ 95 อยู่ (ภาพที่ 4)

ควรมาเก็บตัวอย่างแมลงจากขวดเก็บแมลงทุก 24 ชั่วโมง มิฉะนั้นตัวอย่างแมลงอาจเน่า และทำให้เกิดความเสียหาย ไม่สามารถนำมาศึกษาวิจัยต่อไปได้ เมื่อเก็บตัวอย่างแมลงแล้ว เปลี่ยนเอทานอลใหม่ลงไปในขวดเก็บแมลง หากจะตั้งกับดัก Malaise ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน หมั่นตรวจสอบว่ากับดักยังอยู่ในสภาพดีหรือไม่ บางครั้งอาจโดนกวนจากสัตว์อื่น เช่น หมาหรือลิง ทำให้กับดักชำรุด เช่น ผ้าตาข่ายขาด หรืออาจเกิดภัยธรรมชาติ ฝนตก พายุเข้า ลมพัดแรงทำให้กับดักล้ม หรือฟ้าผ่าต้นไม้ใหญ่ตกลงมาทับกับดักพัง ซึ่งเคยเกิดขึ้นกับผู้เขียนมาแล้ว



ภาพที่ 4 กับดัก Malaise ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

3. สวิงจับแมลง (aerial insect net)

ในที่นี้ขอกล่าวถึงสวิงจับแมลงที่ใช้จับแมลงในอากาศเท่านั้น สวิงจับแมลงประกอบด้วย (ภาพที่ 5)

- ถุงสวิงที่ทำจากผ้าตาข่ายสีขาว หรือดำ แต่ผู้เขียนนิยมใช้สีขาว เพราะจะช่วยให้มองเห็นแมลงซึ่งส่วนใหญ่มีสีเข้มได้ชัดเจน ควรมีตาตาข่ายถี่เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงมุดหนี ถุงสวิงควรจะมีความลึกประมาณ 2 ฟุต หากตื้นเกินไปจะไม่สามารถตลบถุงสวิงกันแมลงออกได้ ผ้าที่นำมาใช้ทำถุงสวิงจะไม่ใช่ชนิดเดียวกับผ้าที่ใช้ทำสวิงช้อนปลา ผ้าของสวิงช้อนปลาจะแข็งเกินไปและมีตาตาข่ายค่อนข้างหยาบ ไม่เหมาะสำหรับจับแมลง
- กรอบสวิง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกัน ตั้งแต่ 12”, 15” และ 18”
- ด้ามจับ ควรมีความเบา สามารถยืดและหดได้ หากต้องการจับแมลงที่บินสูงก็ยืดด้ามสวิงออกมาได้ ความยาวสวิงมาตราฐานคือ 3 ฟุต หรือ 91.5 เซนติเมตร

สวิงจับแมลงสามารถประดิษฐ์เองได้ อาจมีการดัดแปลง ปรับเปลี่ยนจากขนาดมาตรฐาน อย่างไรก็ดี ควรจะถอดแยกสวิงออกเป็นชิ้นๆ ได้ โดยแยกกรอบสวิง ถุงสวิง และด้ามสวิงออกจากกัน เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา และพกพาเวลาเดินทางไปภาคสนาม เมื่อต้องการใช้จึงประกอบสวิงขึ้นมาใหม่ ถุงสวิงสามารถซักได้หากสกปรก ข้อควรระวัง ไม่ควรโฉบหรือเหวี่ยงสวิงไปโดนต้นไม้ที่มีหนาม อาจทำให้ถุงสวิงขาดได้ เมื่อขาดแล้ว เวลาจับแมลง แมลงอาจบินหลุดหนีไป



ภาพที่ 5 ขณะกำลังใช้สวิงจับแมลงในภาคสนาม

ทำอย่างไรเมื่อได้ตัวอย่างแตนเบียนมาแล้ว?

เมื่อได้ตัวอย่างแตนเบียนจากภาคสนามแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือนำแมลงที่ได้มาปักเข็ม เขียนเลเบล และเก็บในกล่องแมลง เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอย่างชำรุดเสียหาย และถูกทำลายจากแมลงชนิดอื่น ใส่การบูรลงไปในกล่องแมลงเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงชนิดอื่น เช่น เหาหนังสือมากินตัวอย่างแมลง เก็บกล่องแมลงในที่อากาศถ่ายเท ไม่ชื้น มิฉะนั้นราอาจขึ้นตัวอย่างด้วย หมั่นนำกล่องบรรจุตัวอย่างแมลงมาตรวจสอบอยู่เสมอ หากพบราหรือแมลงที่เข้ามากินตัวอย่างแมลง จะได้ป้องกันได้ทัน

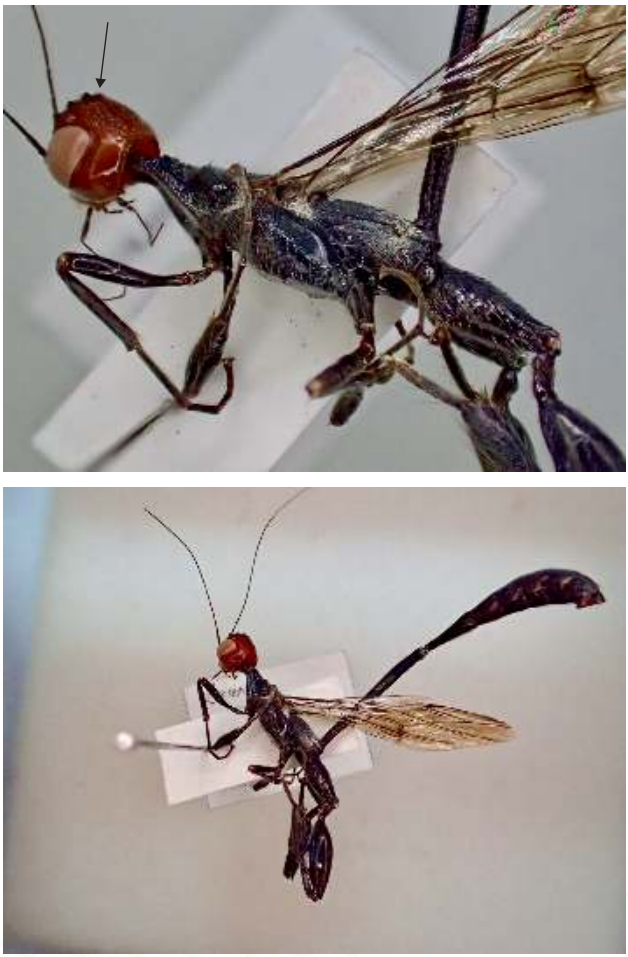
แตนเบียนที่พบบริเวณพื้นที่เขาถ้ำเสื้อและเขาจำปา

จากการสำรวจ ศึกษา และเก็บตัวอย่างแตนเบียน เป็นเวลาเพียง 1 ปี โดยใช้กับดักแสงและกับดัก Malaise เป็นหลัก พบแตนเบียนจำนวนมากกว่า 350 ตัวอย่าง อย่างน้อย 90 ชนิด แต่จะขอยกตัวอย่างเพียงบางกลุ่ม และอธิบายลักษณะทางสัณฐานภายนอก และชีววิทยาทั่วไปอย่างสั้น เนื่องจากหลายชนิดยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาวิจัย และวินิจฉัยชนิด ตัวอย่างกลุ่มแตนเบียนที่พบในพื้นที่ศึกษามีดังนี้

วงศ์ Stephanidae

จัดอยู่ใน superfamily Stephanoidea วงศ์ Stephanidae มาจากภาษากรีก *"stephanos"* แปลว่ามงกุฎ โดยด้านบนของหัวจะมีส่วนของ exoskeleton ยื่นแหลมออกมาคล้ายซี่ฟัน 3 ซี่ (ภาพที่ 6 ลูกศรชี้) มีลักษณะคล้ายใส่มงกุฎ จึงเป็นที่มาของชื่อแตนเบียนวงศ์ มีรายงานพบแตนเบียนวงศ์นี้ได้ทั่วโลก แต่มักพบไม่บ่อยนัก หากเจอสามารถสังเกตได้ง่าย เนื่องจากแตนเบียนกลุ่มนี้มีขนาดใหญ่ อาจมีความยาวลำตัวมากถึง 2 เซนติเมตร ปัจจุบันมีแตนเบียนวงศ์นี้ทั่วโลกประมาณ 320 ชนิด 11 สกุล มักพบมากในประเทศเขตร้อน ตัวอย่างที่พบในพื้นที่เป็นเพศผู้ เนื่องจากไม่มีอวัยวะวางไข่ยื่นออกมาที่ปลายของส่วนท้อง หากเป็นตัวเมีย จะมีอวัยวะวางไข่ยาวมาก ยาวกว่าความยาวลำตัว สามารถสังเกตได้ง่าย ตัวอย่างที่จับได้มีสีดำ ยกเว้นส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดง ปีกสีน้ำตาลใส มักเบียนตัวอ่อนของด้วงเจาะไม้ (วงศ์ Cerambycidae และ Buprestidae) หรือแตนชนิดอื่น เป็นแตนเบียนเดี่ยว มักพบตอนกลางวัน

แต่บางครั้งอาจพบที่กับดักแสง แสดงให้เห็นว่าแตนเบียนวงศ์นี้มีช่วงเวลาในการออกหากินค่อนข้างนาน เป็นแตนเบียนที่บินช้า และบินไม่ค่อยเก่งมาก



ภาพที่ 6 แตนเบียนเพศผู้วงศ์ Stephanidae แสดงให้เห็นลักษณะคล้ายฟัน 3 ซี่ ทางด้านบนของส่วนหัว (บน) เต็มตัว (ล่าง)

ถ่ายภาพโดย นายพรเทพ เกื้อกิจ

แตนเบียนใน superfamily Proctotrupoidea

สมาชิกใน superfamily Proctotrupoidea เป็นแมลงขนาดเล็กถึงเล็กมาก ส่วนใหญ่มีสีดำ และมันวาว ปีกมีเส้นปีกที่ลดรูป

วงศ์ Diapriidae

ตัวเต็มวัยมีขนาดเล็ก ตั้งแต่ 1-6 มิลลิเมตร หนวดเป็นแบบหักข้อศอก มีจำนวนปล้อง 11-15 ปล้อง อกปล้องแรกมีลักษณะยาว มีทั้งชนิดที่มีปีกและไม่มีปีก แต่ตัวอย่างที่พบมีปีก เส้นปีกลดรูปลง ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะทางสัณฐานภายนอกแตกต่างกันชัดเจน ทำให้บางครั้งอาจคิดว่าเป็นคนละชนิดกัน ส่วนต่อระหว่างอกและท้องแสดงลักษณะเอวคอดชัดเจน แต่เป็นแบบปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ผิวเรียบและมันวาว ไม่มีรอยหยักและขรุขระ ไม่สามารถมองเห็นอวัยวะวางไข่ได้ในแตนเบียนเพศเมีย เนื่องจากจะหดเก็บไว้ในส่วนท้องเวลาไม่ใช่ เวลาวางไข่จึงยื่นออกมา มักเบียนหนอนหรือดักแด้ของแมลงในอันดับ Lepidoptera, Coleoptera และ Diptera โดยเฉพาะในกลุ่มแมลงวันก้นขนในวงศ์ Tachinidae ซึ่งดำรงชีวิตเป็นแมลงเบียนเช่นกัน มีการแสดงพฤติกรรมแบบ hyperparasitoid คือเป็นแตนเบียนของแมลงเบียนอีกทีหนึ่ง มีรายงานพบว่าบางชนิดสามารถเบียนมดในอันดับ Hymenoptera ด้วย

นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าน่าจะมีแตนเบียนวงศ์นี้ประมาณ 4,000 ชนิดทั่วโลก ปัจจุบันน้อยกว่า 50% ของสมาชิกวงศ์นี้ที่ถูกค้นพบ ศึกษา และตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ เนื่องจากแตนเบียนวงศ์นี้มีขนาดเล็กมาก มักถูกมองข้ามไป ในพื้นที่เขาถ้ำเสือและเขาจำปา พบ 2 ตัวอย่าง จัดอยู่ในวงศ์ย่อย Dipriinae (ภาพที่ 7)



ภาพที่ 7 แตนเบียนในวงศ์ Diapriidae ทั้ง 2 ชนิดที่พบในพื้นที่ศึกษา

แตนเบียนใน superfamily Chrysidoidea

สามารถพบแตนเบียนกลุ่มนี้ได้ทั่วไป มีความหลากหลายสูง ปัจจุบันมีรายงานพบ Chrysidoidea ถึง 6,000 ชนิดทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่า น่าจะมีแตนเบียนกลุ่มนี้อีกจำนวนมากที่รอการค้นพบ ศึกษา และตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วย 3 วงศ์ใหญ่คือ Bethylidae, Chrysididae และ Dryinidae และอีก 4 วงศ์ขนาดเล็ก ลำตัวของ Chrysidoidea มีขนาดเล็ก ยาวไม่เกิน 7 มิลลิเมตร

วงศ์ Dryinidae

ชื่อของแตนเบียนวงศ์นี้มาจากภาษากรีก *"dryinus"* ที่แปลว่าต้นโอ๊ก เนื่องจากตัวอย่างแตนเบียนชนิดแรกในวงศ์นี้ เก็บได้จากต้นโอ๊กในประเทศสเปน สามารถพบแตนเบียนวงศ์นี้ได้ทั่วโลก ปัจจุบันมีรายงานมากกว่า 1,700 ชนิด ใน 15 วงศ์ย่อย 50 สกุล มีหนวด 10 ปล้อง ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะทางสัณฐานภายนอกที่แตกต่างกัน โดยตัวผู้มีปีก แต่ตัวเมียในหลายชนิดไม่มีปีก บางชนิดมีการเลียนแบบรูปร่างให้เหมือนมด เป็นแตนเบียนภายในของตัวอ่อนหรือตัวเต็มวัยแมลงในกลุ่มมวน มักเป็นแตนเบียนเดี่ยว

ลักษณะเฉพาะของ dryinid คือ ตัวอ่อนแตนเบียนอาศัยอยู่ในตัวของแมลงให้อาศัย จากนั้นจะสร้างถุงที่เรียกว่า thylacium ยื่นออกมานอกตัวบริเวณส่วนท้องของแมลงให้อาศัย ตัวเต็มวัยมีขนาดประมาณ 1-5 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมียไม่สามารถมองเห็นอวัยวะวางไข่ได้ เวลาไม่ใช้จะหดเก็บไว้ในช่องท้อง

จากการสำรวจและเก็บตัวอย่าง พบแตนเบียน dryinid 1 ชนิด (ภาพที่ 8) โดยเก็บตัวอย่างได้จากกับดักแสง



ภาพที่ 8 แตนเบียนในวงศ์ Dryinidae ที่พบในพื้นที่ศึกษา

วงศ์ Bethylidae

แตนเบียนกลุ่มนี้สามารถพบได้ทั่วโลก มีรายงานจำนวนชนิดมากกว่า 2,200 ชนิด ใน 100 สกุล 6 วงศ์ย่อย ขนาดลำตัวประมาณ 2-5 มิลลิเมตร ลำตัวมีสีเข้ม มีหนวด 12-13 ปล้อง ตัวเมียในหลายชนิดไม่มีปีก มีรูปร่างภายนอกคล้ายมด เป็นแตนเบียนภายนอกของตัวอ่อนแมลงในอันดับ Coleoptera และ Lepidoptera บางชนิดดำรงชีวิตเป็นผู้ล่า

แตนกลุ่มนี้ได้รับความสนใจมาก เนื่องจากมีพฤติกรรมในการผสมพันธุ์และหาอาหารที่ต่างจากแตนกลุ่มอื่น นอกจากนี้ตัวเมียมีการดูแลตัวอ่อนในช่วงระยะแรก (maternal care) ตัวผู้มักจะเจริญออกมาเป็นตัวเต็มวัยก่อนตัวเมีย มันจะบินวนอยู่รอบกลุ่มดักแด้ จากนั้นตัวผู้จะกัดเจาะเข้าไปในดักแด้ของตัวเมีย เพื่อผสมพันธุ์กับตัวเมียที่เพิ่งเจริญเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากดักแด้ มาเป็นแตนตัวเต็มวัย พฤติกรรมนี้แสดงการผสมพันธุ์กับพี่น้องใกล้ชิด (inbreeding) ดังนั้นแตนตัวเมียจะต้องผสมพันธุ์หลายครั้งกับตัวผู้หลายตัว และเป็นตัวผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน

แตนเบียนตัวเมียจะทำให้แมลงให้อาศัยเป็นอัมพาตถาวร ตัวเมียจะกินของเหลวจากแมลงให้อาศัยเป็นอาหาร และช่วยในการพัฒนาไข่ เมื่อไข่แตนเบียนฟักเป็นหนอน จะใช้เวลาเพียง 2 วันเท่านั้นในการกินแมลงให้อาศัยและเจริญ ก่อนเข้าดักแด้ จะเคลื่อนตัวออกจากแมลงให้อาศัยและเข้าดักแด้ วงชีวิตของแตน bethylid ในชนิดที่สั้นที่สุด ใช้เวลาเพียง 9-12 วัน หรืออาจนานถึง 34 วัน จากการสำรวจพบแตนกลุ่มนี้ 1 ชนิด (ภาพที่ 9)



ภาพที่ 9 แตนเบียนในวงศ์ Bethylidae ที่พบในพื้นที่ศึกษา

วงศ์ Chrysididae

ตัวอย่างที่พบในพื้นที่ศึกษา จัดอยู่ในวงศ์ย่อย Loboscelidiinae สกุล *Loboscelidia* Westwood, 1874 พบเพียงตัวอย่างเดียว มักพบแตนกลุ่มนี้ในเอเชียใต้ รวมถึงประเทศไทย มีรายงานพบที่ออสเตรเลียเพียง 4 ชนิดเท่านั้น Loboscelidiinae มีลักษณะเฉพาะทางสัณฐานภายนอกที่แตกต่างจากแตนชนิดอื่นในวงศ์ Chrysididae ทำให้สังเกตและสามารถระบุสกุลแตนกลุ่มนี้ได้ง่าย ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานที่สังเกตได้ง่าย เช่น หนวด ยื่นออกมากลางส่วนหน้าของแมลง โดยเหมือนอยู่ในท่อ (ภาพที่ 10 ลูกศรชี้) เป็นแตนขนาดเล็ก สีตัวเข้ม ไม่มีความมันวาว บริวเวณท้ายด้านบนของปล้องอกที่ต่อกับท้อง เหมือนมีติ่งยื่นออกมา (ภาพที่ 10 ลูกศรชี้) ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะทางสัณฐานภายนอกที่แตกต่างกัน โดยตัวผู้มีท้อง 5 ปล้อง และมีลำตัวผอมและยาว ในขณะที่ตัวเมียมีท้อง 4 ปล้อง และมีลำตัวหนากว่าตัวผู้



ภาพที่ 10 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Loboscelidiinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา

แตนเบียนใน superfamily Platygastroidea

วงศ์ Scelionidae

เป็นแตนเบียนที่มีความหลากหลายสูงวงศ์หนึ่ง ปัจจุบันมีรายงานจำนวนชนิดทั่วโลกมากกว่า 3,000 ชนิด ใน 163 สกุล มีขนาดลำตัวตั้งแต่ 0.5 - 10 มิลลิเมตร ส่วนใหญ่มีลำตัวสีดำ หนวดมีลักษณะแบบหักข้อศอก สามารถสังเกตได้ชัดเจน (ภาพที่ 11 ลูกศรชี้) มีจำนวนปล้อง 9-10 ปล้อง เบียนไข่ของแมลงและแมงมุม บางชนิดมีการจำเพาะในการเบียนไข่ตั๊กแตน หรือตั๊กแตนตำข้าว โดยตัวเมียจะเกาะติดไปกับตั๊กแตน จนกว่าตั๊กแตนจะวางไข่ เมื่อตั๊กแตนวางไข่ แตนเบียนจะเข้าเบียนไข่ของตั๊กแตนทันที หลายชนิดไม่มีปีก และบางชนิดสามารถเบียนไข่ของแมลงน้ำได้ โดยการลงไปเบียนในน้ำ มีการนำแตนเบียน scelionid หลายชนิดมาใช้เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมประชากรของแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี

จากการสำรวจ เก็บตัวอย่างพบแตนเบียนวงศ์นี้ 1 ชนิด



ภาพที่ 11 แตนเบียนในวงศ์ Scelionidae ที่พบในพื้นที่ศึกษา สังเกตหนวดแบบหักข้อศอก (ลูกศรชี้)

แตนเบียนใน superfamily Chalcidoidea

แตนเบียน superfamily นี้มีความหลากหลายสูงมาก ทั้งทางชนิด รูปร่างลักษณะทางสัณฐานภายนอก และการดำรงชีวิต นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าทั่วโลกน่าจะมีจำนวนชนิดมากกว่า 500,000 ชนิด อย่างไรก็ดีปัจจุบันมีรายงานแตนเบียนกลุ่มนี้เพียง 22,000 ชนิดเท่านั้น เนื่องจากความหลากชนิดสูงมาก และตัวอย่างแตนเบียนมีขนาดเล็กมาก แมลงที่เล็กที่สุดในโลก (fairlyfly วงศ์ Mymaridae) จัดอยู่ในแตนเบียนกลุ่มนี้ด้วย มีขนาดลำตัวแตกต่างกันตั้งแต่ 0.1 - 20 มิลลิเมตร โดยเฉลี่ยมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 1.5 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังมีความเปราะบางมาก การพินแมลงกลุ่มนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในวงศ์ที่มีขนาดเล็กมาก เช่น Mymaridae และ Trichogrammatidae จำเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอซูมที่กำลังขยายสูงกว่าปกติ มิฉะนั้นจะไม่สามารถมองเห็นลักษณะทางสัณฐานภายนอกได้

ลักษณะที่สำคัญทางสัณฐานภายนอกของแตนเบียนกลุ่มนี้คือ มักมีหนวดแบบหักข้อศอก และมีจำนวนปล้องหนวดไม่เกิน 13 ปล้อง ส่วนใหญ่มีสีดำ แต่มีหลายชนิดที่มีสีสันสวยงาม เช่น เมทัลลิกของสีแดง เขียว และน้ำเงิน เวลาแมลงเกาะพัก ปีกจะแนบติดไปกับส่วนท้อง เส้นปีกลดรูปมาก เมื่อเทียบกับแตนเบียนในกลุ่มอื่น มักเบียนไข่และตัวอ่อนของผีเสื้อ แมลงวัน ด้วง และมวน มีรายงานว่า เบียนแมงมุม และหนอนตัวกลมด้วย บางชนิดมีพฤติกรรม hyperparasitoid คือจะเบียนแตนเบียนชนิดอื่นอีกทีหนึ่ง และมีบางชนิดไม่ได้ดำรงชีวิตเป็นแมลงเบียน แต่กินพืชเป็นอาหาร เช่น แตนเบียนมะเดื่อ (fig wasp) โดยตัวอ่อนแตนเบียนมะเดื่อ อาศัยอยู่ในผลมะเดื่อ และจะกินเนื้อเยื่อภายในผลมะเดื่อ บางชนิดอาจมีการสร้างปม และช่วยในการผสมเกสร (pollinator)

แตนเบียนกลุ่มนี้หลายชนิด ถูกนำมาใช้เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมประชากรของแมลงศัตรูพืช เช่น แตนเบียนไข่ *(Trichogramma)* มีการเลี้ยงและแจกจ่ายให้เกษตรกรนำไปปล่อยในแปลงเกษตรและควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืชได้ดี วิธีที่เหมาะในการเก็บตัวอย่างแตนเบียนกลุ่มนี้คือการใช้สวิงจับแมลงแบบ sweep net โดยถุงสวิงมักทำจะผ้าดิบ ที่มีขาวหนาและเหนียวกว่าสวิงที่ใช้จับแมลงบินในอากาศ

เนื่องจากต้องใช้สวิงนี้โฉบและเคาะไปตามพุ่มไม้เตี้ยๆ โฉบแมลงไปตามพุ่มไม้ 5-10 ครั้ง แล้วเคาะเอาแมลงทั้งหมดที่เก็บได้ ใส่ขวดเก็บตัวอย่างที่บรรจุเอทานอลร้อยละ 95 เนื่องจากแตนเบียน Chalcidoidea มีขนาดเล็กมาก หลายชนิดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงควรเก็บตัวอย่างมาทั้งหมด แล้วนำมาคัดแยกต่อในห้องปฏิบัติการใต้กล้องจุลทรรศน์

ผู้เขียนไม่ได้วิจัยแตนเบียนกลุ่มนี้ แต่มักพบตัวอย่างแตนเบียน Chalcidoidea ปะปนมากับตัวอย่างแมลงชนิดอื่นเสมอ ในหนังสือเล่มนี้ขอกล่าวถึงแตนเบียนกลุ่มนี้ที่มักพบบ่อยในพื้นที่เขาถ้ำเสือ และเขาจำปา นั่นคือวงศ์ Chalcididae อย่างไรก็ดีผู้เขียนเชื่อว่ายังมีแตนเบียนกลุ่มนี้อีกมากกว่า 100 ชนิดในพื้นที่นี้ เพียงแต่ยังไม่มีผู้ศึกษาสำรวจและเก็บตัวอย่าง

วงศ์ Chalcididae

เป็นแตนเบียนขนาดกลาง มีขนาดลำตัวตั้งแต่ 2.5-9.0 มิลลิเมตร ปัจจุบันมีรายงานจำนวนชนิดทั่วโลก 1,500 ชนิด ใน 85 สกุล และ 5 วงศ์ย่อย ส่วนใหญ่มีสีดำ เหลือง และแดง มักไม่พบตัวอย่างที่มีสีเมทัลลิก ลักษณะทางสัณฐานภายนอกที่สำคัญของแตนเบียนวงศ์นี้คือ มีลำตัวหนาและสั้น ขาหลังปล้อง femur ขยายขนาดใหญ่ ป้อมและสั้นภายในมีกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ (ภาพที่ 12 ลูกศรชี้) และมีซี่ฟันเรียงเป็นแถวอยู่ขอบล่าง มีรายงานว่าแตนเบียนชนิด *Lasiochalcidia igiliensis* จะใช้กล้ามเนื้อที่ขาหลังช่วยในการเบียนโดยแตนเบียนชนิดนี้เบียนตัวอ่อนแมลงช้าง (ant lion) ชนิดที่เป็นผู้ล่าและดุร้ายมี mandibles หรือฟันขนาดใหญ่สำหรับกัดเหยื่อ แตนเบียนตัวเมียจะใช้ขาหลังที่มีกล้ามขนาดใหญ่ ง้าง mandibles ของตัวอ่อนแมลงช้างออกจากกัน แล้วใช้อวัยวะวางไข่แทงไปบริเวณส่วนต่อระหว่างหัวกับอก เพื่อวางไข่

โดยทั่วไปแตนเบียน chalcid มักเบียนผีเสื้อ แมลงวัน บางชนิดเบียนแมลงช้างและด้วง หากเบียนผีเสื้อ มักเบียนในระยะที่เริ่มเป็นดักแด้ หากเบียนแมลงวัน มักจะเบียนในระยะตัวอ่อนระยะสุดท้าย ส่วนใหญ่เป็นแตนเบียนเดี่ยว มีเพียงไม่กี่ชนิดที่มีรายงานว่าเป็นแตนเบียนกลุ่ม



ภาพที่ 12 แตนเบียนในวงศ์ Chalcididae ที่พบในพื้นที่ศึกษา
สังเกตขาหลังปล้อง femur ที่มีการขยายขนาด (ลูกศรชี้)

แตนเบียนใน superfamily Ichneumonoidea

จัดเป็นแตนเบียนกลุ่มที่มีความหลากหลายสูงที่สุด ประกอบไปด้วย 2 วงศ์ใหญ่ คือ Ichneumonidae และ Braconidae ขนาดลำตัวใหญ่กว่าแตนเบียนกลุ่มอื่นที่กล่าวมา (แต่มีขนาดเล็กกว่า Stephanidae) สามารถพบแตนเบียนกลุ่มนี้ได้ทั่วโลก ปัจจุบันมีรายงานจำนวนชนิดของแตนเบียน Ichneumonoidea ทั่วโลกมากกว่า 60,000 ชนิด อย่างไรก็ดีนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าน่าจะมีความหลากชนิดของแตนเบียนกลุ่มนี้มากกว่า 100,000 ชนิด ยังมีอีกหลายพื้นที่ในโลก ที่ยังต้องทำการศึกษาสำรวจ และเก็บตัวอย่าง โดยเฉพาะในพื้นที่ประเทศเขตร้อน รวมถึงประเทศไทย แตนเบียนหลายชนิดในกลุ่มนี้นำมาใช้เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมประชากรของแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี และประสบความสำเร็จสูง

วงศ์ Ichneumonidae

จัดเป็นวงศ์ที่สมาชิกมีความหลากชนิดสูงที่สุดในอาณาจักรสัตว์ มีรายงานจำนวนชนิดมากกว่า 45,000 ชนิด และยังมีการค้นพบแตนเบียน ichneumonid อยู่เรื่อยๆ มักเบียนตัวอ่อนและดักแด้ของผีเสื้อ แตน และด้วง หนวดมีจำนวนปล้องมาก (มากกว่า 16 ปล้อง) และส่วนใหญ่ตัวเมียจะมีอวัยวะวางไข่ยาวมาก บางชนิดอวัยวะวางไข่ยาวกว่าความยาวลำตัว มีทั้งชนิดที่เป็น idiobiont และ koinobiont มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศบก เนื่องจากมีความหลากชนิดสูง และดำรงชีวิตเป็นแมลงเบียน จึงมีหน้าที่ควบคุมประชากรของแมลงชนิดอื่นในระบบนิเวศบก ไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป ในประชากรของแมลงให้อาศัย ประมาณ 10-20% จะถูกเบียนโดยแตนเบียน

แตนเบียนวงศ์นี้ จัดจำแนกออกเป็น 39 วงศ์ย่อย ในหนังสือเล่มนี้ ขอกล่าวถึงเฉพาะวงศ์ย่อยที่พบในพื้นที่ศึกษา

วงศ์ย่อย Cryptinae

เป็นวงศ์ย่อยที่ใหญ่ที่สุดในวงศ์ Ichneumonidae ลักษณะที่สำคัญทางสัณฐานภายนอกคือ ท้องปล้องแรกด้านที่ต่อกับอกมีลักษณะคอด และจะค่อยๆ ขยายขนาดออก เพศเมียมีอวัยวะวางไข่ยาวประมาณครึ่งหนึ่งของส่วนท้อง แต่ตัวอย่างในภาพที่เก็บได้จากพื้นที่ศึกษาเป็นตัวผู้ (ภาพที่ 13) ทำให้ไม่สามารถเห็นลักษณะนี้ได้

จัดเป็นแตนเบียนภายนอกของดักแด้แมลงกลุ่มที่มีการเจริญเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ เช่น ผีเสื้อ ด้วง และแตน นอกจากเบียนในระยะดักแด้แล้ว บางชนิดเบียนตัวอ่อนของด้วงเจาะไม้และแมลงวันด้วย



ภาพที่ 13 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Cryptinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา

วงศ์ย่อย Ichneumoninae

จัดเป็นวงศ์ย่อยที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในวงศ์ Ichneumonidae มักมีสีสด สามารถสังเกตได้ง่าย ส่วนท้องแบนจากบนลงล่าง หรือมีความกว้างมากกว่าความสูง (ภาพที่ 14) เป็นแตนเบียนขนาดใหญ่ และมีรูปร่างแตกต่างกันระหว่างตัวผู้และตัวเมีย



ภาพที่ 14 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Ichneumoninae ที่พบในพื้นที่ศึกษา

วงศ์ย่อย Pimplinae

แตนเบียนวงศ์ย่อยนี้ส่วนใหญ่มีสีดำ และมีสีเหลืองหรือส้มแทรกอยู่ ท้องปล้องแรกมีลักษณะสั้นและกว้าง ลำตัวมีลักษณะผอมและยาว ขาปล้อง tibia มีหนามหนา (ภาพที่ 15) สามารถพบได้ทั่วโลก ปัจจุบันมีรายงาน 1,540 ชนิด ใน 75 สกุล เป็นแตนเบียนภายนอกของแมลงที่มีการเจริญแบบสมบูรณ์ เบียนดักแด้ของผีเสื้อเป็นหลัก บางชนิดสามารถเบียนแมงมุมหรือถุงไข่ของแมงมุมด้วย



ภาพที่ 15 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Pimplinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา

วงศ์ย่อย Orthocentrinae

เป็นแตนเบียนขนาดเล็ก มีรายงานพบประมาณ 500 ชนิด ส่วนใหญ่พบในประเทศโลกเก่า ข้อมูลเกี่ยวกับแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้ในประเทศเขตร้อนยังมีอยู่น้อยมาก รวมถึงยังขาดข้อมูลทางชีววิทยาด้วย (ภาพที่ 16) อย่างไรก็ดีนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าแตนเบียน orthocentrinid เป็นแตนเบียนภายในของหนอนแมลงในอันดับ Diptera ขนาดลำตัวเล็ก มักพบติดในกับดัก Malaise ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงและอยู่ในร่มเงาไม่มีแดดมาก



ภาพที่ 16 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Orthocentrinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา

วงศ์ย่อย Mesochorinae

สามารถพบแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้ได้ทั่วโลก เป็น hyperparasitoid ของแตนเบียนกลุ่ม Ichneumonoidea และแมลงวันก้นขน มีรายงานทั่วโลก 880 ชนิด 13 สกุล ท้องปล้องแรกมีลักษณะผอมและยาว อวัยวะวางไข่มีลักษณะคล้ายเข็ม (ภาพที่ 17)



ภาพที่ 17 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Mesochorinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา

วงศ์ Braconidae

ปัจจุบันแตนเบียนวงศ์ Braconidae ถูกค้นพบ บรรยายลักษณะ และตั้งชื่อวิทยาศาสตร์แล้วทั่วโลกกว่า 17,000 ชนิด นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าน่าจะมีแตนเบียนวงศ์นี้อีกประมาณ 60,000 ชนิดที่ยังไม่ถูกค้นพบ สามารถจำแนกออกเป็น 47 วงศ์ย่อย มากกว่า 1,000 สกุล แตนเบียน braconid มักเบียนระยะตัวอ่อนและดักแด้ของแมลงในอันดับ Lepidoptera, Coleoptera, Diptera และ Hemiptera โดยเฉพาะเพลี้ยอ่อน แมลงให้อาศัยของแตนเบียนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นแมลงศัตรูพืช ดังนั้นแตนเบียน braconid จึงมีความสำคัญในการนำมาใช้เป็นศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมประชากรของแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี และประสบความสำเร็จสูง

ลักษณะทางสัณฐานภายนอกที่สำคัญของแตนเบียนวงศ์นี้ คือ จำนวนปล้องของหนวดมี 16 ปล้องหรือมากกว่า ขาปล้อง trochanter มี 2 ปล้อง ตัวเต็มวัยของแตนเบียนวงศ์นี้มักมีสีโทนดำ แดง หรือน้ำตาลส้ม สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีขนาดไม่เกิน 15 มิลลิเมตร และขนาดเล็กสุด 1-3 มิลลิเมตร

เนื่องจากผู้เขียนทำวิจัยแตนเบียนในวงศ์ Braconidae จากการสำรวจตรวจบางแมลง ในพื้นที่เพียง 1 ปี สามารถเก็บตัวอย่างแตนเบียนวงศ์นี้ได้ถึง 17 วงศ์ย่อย โดยตัวอย่างทั้งหมดจับได้จากกับดักแสงเพียงอย่างเดียว ผู้เขียนยังไม่ได้นำตัวอย่างแมลงจากกับดักอื่นมาศึกษา

วงศ์ย่อย Alysiinae

แตนเบียนวงศ์ย่อยนี้ สามารถพบได้ทั่วโลก มีรายงานถึง 2,000 ชนิด แต่ในประเทศไทยมีรายงานอย่างเป็นทางการเพียงชนิดเดียว มักเบียนแมลงในอันดับ Diptera ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานภายนอกของแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้คือฟัน หรือ mandibles จะโค้งออกจากกัน ทำให้ดูเหมือนว่า แมลงไม่หุบปาก ซึ่งลักษณะนี้แตกต่างจากแมลงอื่นทั่วไปที่ mandibles มักโค้งเข้าหากัน ลำตัวมักมีสีเข้ม ดำ หรือน้ำตาลเข้ม (ภาพที่ 18)



ภาพที่ 18 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Alysiinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา

วงศ์ย่อย Braconinae

สามารถพบได้ทั่วโลก แต่มีความหลากหลายสูงที่สุดในประเทศเขตร้อน มีรายงานทั่วโลกมากกว่า 2,000 ชนิด ในประเทศไทยมีรายงานอย่างเป็นทางการ 11 ชนิด เป็นแตนเบียนภายนอกของตัวอ่อนแมลงในอันดับ Lepidoptera, Diptera, Coleoptera และ Hymenoptera หนวดมีลักษณะเป็นทรงกระบอก มีความกว้างและความยาวเท่ากัน ลำตัวของแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้ส่วนมากมักหนา ป้อม มีสีเหลือง-ส้ม หรือน้ำตาล-แดง หลายชนิดนิยมนำมาใช้เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อควบคุมประชากรของแมลงศัตรูพืช เช่น *Bracon hebetor* และประสบความสำเร็จสูง สามารถเลี้ยงและผลิตได้จำนวนมาก ในประเทศไทยมีการนำแตนเบียนชนิดนี้มาควบคุมประชากรหนอนหัวดำมะพร้าว (black-headed caterpillar) ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชของมะพร้าว และพืชตระกูลปาล์มชนิดอื่น วางไข่เป็นฟองเดี่ยว อาจวางหลายฟองบนหนอนของแมลงให้อาศัย (ภาพที่ 19) ในพื้นที่เขาถ้ำเสือและเขาจำปาพบแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้อย่างน้อย 5 ชนิด (ภาพที่ 20)



ภาพที่ 19 แตนเบียน *Bracon hebetor* ขณะกำลังเบียนหนอนผีเสื้อ (ซ้าย) และไข่ของแตนเบียนชนิดนี้ (ขวา)

ภาพโดย นายพรเทพ เกื้อกิจ

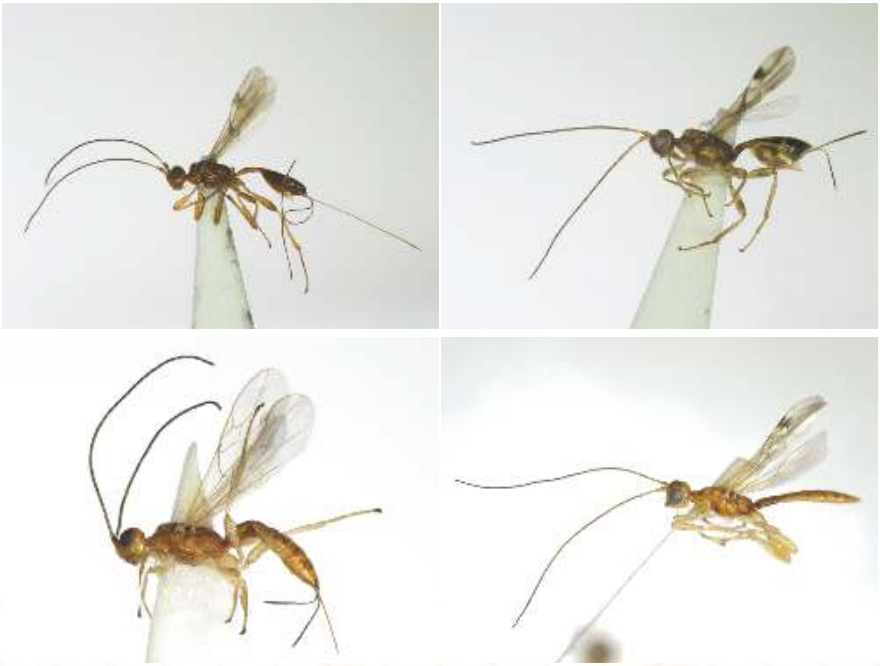


ภาพที่ 20 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Braconinae
ที่พบในพื้นที่ศึกษา

วงศ์ย่อย Doryctinae

เป็นแตนเบียนวงศ์ย่อยที่มีความหลากหลายสูง มีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ 1-25 มิลลิเมตร นักวิทยาศาสตร์มีการค้นพบ บรรยายลักษณะ และตั้งชื่อวิทยาศาสตร์แตนเบียนวงศ์ย่อยนี้หลายชนิดในทุกปี หัวมักมีลักษณะกลม และมีขนาดใหญ่ ตัวผอมและยาว ปีกมักมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับปีกของแตนเบียนวงศ์ย่อยอื่น ขาคู่หน้าที่ปล้อง tibia จะมีหนามสั้นๆ เรียงกันอยู่ มีอวัยวะวางไข่ยาว สามารถสังเกตได้ชัดเจน

จัดเป็นแตนเบียนภายนอกของตัวอ่อนด้วงเจาะไม้ จากการสำรวจพบแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้มากกว่า 9 ชนิด (ภาพที่ 21)



ภาพที่ 21 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Doryctinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา



ภาพที่ 21 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Doryctinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา (ต่อ)

สกุล *Stenocorse sp.*

เป็นสกุลเล็กของแตนเบียนวงศ์ย่อย Doryctinae ปัจจุบันทั่วโลกมีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่ถูกค้นพบ บรรยายลักษณะ และตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ คือ *Stenocorse bruchivora* Crawford, 1909 แต่มีการพบแตนเบียนสกุลนี้ในพื้นที่เขาถ้ำเสือ และเขาจำปา ดังนั้นจึงเป็นรายงานครั้งแรกของแตนเบียนสกุลนี้ในประเทศไทย แตนเบียนสกุลนี้เบียนแมลงให้อาศัยกลุ่มด้วง ในวงศ์ Bruchidae ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานภายนอก คือ มีลำตัวหนา และตัน หัวมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับลำตัว บริเวณขาคู่หน้าปล้อง tibia มีหนามหนาและสั้น 8-12 อัน เรียงเป็นแถวอยู่ด้านหน้า (ภาพที่ 22)



ภาพที่ 22 แตนเบียนในสกุล *Stenocorse* วงศ์ย่อย Doryctinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา

วงศ์ย่อย Hormiinae

เป็นแตนเบียนภายนอกของแมลงในอันดับ Lepidoptera เป็นแตนเบียนวงศ์ย่อยที่เพิ่งแยกออกมาใหม่ จึงยังไม่ค่อยมีข้อมูลมากนัก ในประเทศไทยมีรายงานอย่างเป็นทางการเพียง 1 ชนิดเท่านั้น แต่จากการศึกษาเก็บตัวอย่างในพื้นที่พบแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้ถึง 2 ชนิด (ภาพที่ 23)



ภาพที่ 23 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Hormiinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา

วงศ์ย่อย Lysiterminae

มีรายงานพบแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้ครั้งแรกในประเทศไทยที่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปี 2558 ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานภายนอกของ Lysiterminae คือ ท้องปล้องแรกไม่มีสันตามแนวยาว ท้องปล้องที่ 1-3 ไม่เรียบ มีสันนูนเป็นเส้นๆ ตามแนวยาว จากขอบบนถึงขอบล่างของปล้องที่ 1 และด้านบนของปล้องที่ 2 และ 3 ความยาวของอวัยวะวางไข่สั้นกว่าความยาวของส่วนท้อง

ในพื้นที่เขาถ้ำเสือ เขาจำปา พบแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้ 3 ชนิด (ภาพที่ 24) และมีการค้นพบแตนเบียนชนิดใหม่สกุล *Cedria* จากการสำรวจเก็บตัวอย่างในพื้นที่ ซึ่งได้เขียนบทความวิจัยแล้ว



ภาพที่ 24 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Lysiterminae ที่พบในพื้นที่ศึกษา

วงศ์ย่อย Opiinae

เป็นแตนเบียนภายในของแมลงในอันดับ Diptera อวัยวะวางไข่สั้น ในประเทศไทยมีรายงาน 18 ชนิด จากการสำรวจเก็บตัวอย่าง พบ Opiinae 4 ชนิด (ภาพที่ 25)



ภาพที่ 25 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Opiinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา

วงศ์ย่อย Pambolinae

จัดเป็นแตนเบียนภายนอกของแมลงในอันดับ Lepidoptera ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานภายนอกของแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้คือ ทางด้านท้ายของอก ด้านหลังมีหนามหนายื่นออกมา 2 ข้าง สามารถสังเกตได้ชัดเจน (ภาพที่ 26 ลูกศรชี้) ส่วนท้องมีลักษณะเรียบและมันวาว ไม่มีรอยหยักขรุขระใดๆ พบ Pambolinae 2 ชนิด บริเวณเขาถ้ำเสือ เขาจำปา (ภาพที่ 26)



ภาพที่ 26 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Pambolinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา

วงศ์ย่อย Rhysipolinae

มีรายงานพบแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้ครั้งแรกในประเทศไทย บริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปี 2558 จากกับดักแสงไฟ วงจรชีวิตจะพิเศษกว่าแตนเบียนวงศ์ย่อยอื่น คือเป็นแตนเบียนภายนอกแบบ koinobiont คือแมลงให้อาศัยเป็นอัมพาตชั่วคราว แต่ตัวอ่อนแตนเบียนเจริญอยู่ภายนอกตัวของแมลงให้อาศัย โดยทั่วไปถ้าแตนเบียนมีวิถีชีวิตแบบ koinobiont มักจะเป็นแตนเบียนภายใน มักเบียนแมลงให้อาศัยในอันดับ Lepidoptera พบตัวอย่างแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้ 1 ชนิด ในพื้นที่เขาถ้ำเสือและเขาจำปา แต่ตัวอย่างที่เก็บได้หนวดหัก (ภาพที่ 27)

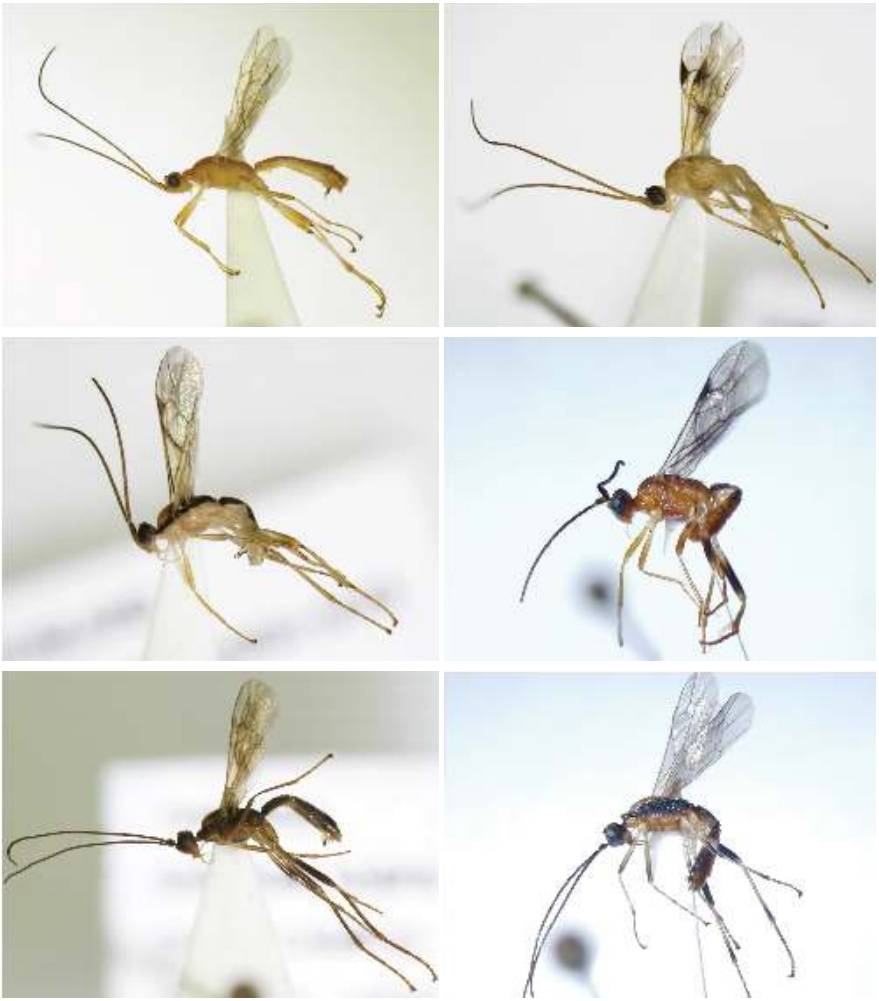


ภาพที่ 27 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Rhysipolinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา

วงศ์ย่อย Rogadinae

สามารถพบได้ทั่วโลก ในประเทศไทยมีรายงานมากกว่า 300 ชนิด โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการค้นพบแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้ในประเทศไทยมากถึง 200 ชนิด เป็นแตนเบียนภายในของหนอนผีเสื้อ (ภาพที่ 28, 29) ลักษณะเฉพาะทางชีววิทยาของแตนเบียน Rogadinae คือ หนอนแตนเบียนจะทำให้หนอนผีเสื้อมีลักษณะเหมือนมัมมี่เมื่อเจริญมาถึงระยะหนึ่ง หนอนผีเสื้อจะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีน้ำตาลเข้ม ตัวหดลง และทำให้หนอนผีเสื้อติดกับกิ่งไม้ เมื่อแตนเบียนเจริญเต็มที่จะเกิดออกมาจากซากหนอนผีเสื้อมัมมี่ หากหนอนผีเสื้อติดกับกิ่งไม้ไม่แน่นพอแตนเบียนจะออกมาจากซากหนอนผีเสื้อไม่สำเร็จ แตนเบียนวงศ์ย่อยนี้มักพบบ่อยครั้งที่กับดักแสงไฟ

จากการสำรวจพบตัวอย่างแตนเบียนอย่างน้อย 14 ชนิด และคาดว่าน่าจะเป็นแตนเบียนชนิดใหม่ถึง 2 ชนิด ในสกุล *Yelicones* และ *Colastomion* (ภาพที่ 30) ขณะนี้กำลังอยู่ตรวจสอบว่าเป็นชนิดใหม่แน่นอน และกำลังเขียนบทความวิจัย



ภาพที่ 28 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Rogadinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา



ภาพที่ 29 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Rogadinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา (ต่อ)



ภาพที่ 30 แตนเบียนในสกุล *Yelicones* (บน) และ *Colastomion* (ล่าง)

วงศ์ย่อย Blacinae

เป็นวงศ์ย่อยขนาดเล็ก ปัจจุบันมีรายงานทั่วโลกประมาณ 207 ชนิด ลำตัวมักมีสีดำหรือน้ำตาลเข้ม และมีเส้นปีกแตกต่างจากแตนเบียนวงศ์ย่อยอื่น เป็นแตนเบียนภายในของตัวอ่อนด้วง พบแตนเบียนชนิดนี้ 2 ชนิดในพื้นที่เขาถ้ำเสือ เขาจำปา (ภาพที่ 31)



ภาพที่ 31 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Blacinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา

วงศ์ย่อย Cheloninae

มีรายงานแตนเบียนชนิดนี้ทั่วโลกถึง 1,300 ชนิด แต่ในประเทศไทยมีรายงานแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้อย่างเป็นทางการเพียง 4 ชนิดเท่านั้น อย่างไรก็ดีจากการสำรวจเก็บตัวอย่าง พบว่าในประเทศไทยมีความหลากชนิดของแตนเบียนวงศ์ย่อยสูง มักพบเป็นจำนวนมาก และหลายชนิดจากกับดักแสง เป็นแตนเบียนภายในของไข่หรือตัวอ่อนแมลงในอันดับ Lepidoptera ลักษณะสำคัญทางสัณฐานภายนอกคือ ส่วนท้องปล้องที่ 1-3 มีลักษณะคล้ายกระดอง เพราะแต่ละปล้องจะเชื่อมติดกัน จากการสำรวจพบแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้ถึง 12 ชนิด (ภาพที่ 32, 33)



ภาพที่ 32 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Cheloninae ที่พบในพื้นที่ศึกษา



ภาพที่ 32 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Cheloninae ที่พบในพื้นที่ศึกษา (ต่อ)



ภาพที่ 33 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Cheloninae ที่พบในพื้นที่ศึกษา (ต่อ)

วงศ์ย่อย Euphorinae

ประเทศไทยมีรายงานแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้อย่างเป็นทางการเพียง 4 ชนิด ทั่วโลกพบประมาณ 380 ชนิด มักเบียนตัวอ่อนของด้วง แมลงช้าง และมีรายงานเบียนตัวเต็มวัยของด้วงด้วย ลักษณะสำคัญทางสัณฐานภายนอกคือ บริเวณหนวดปล้อง scape มีความยาวประมาณ 7 เท่าของความกว้าง (ภาพที่ 34 ลูกศรชี้) ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยจับยึดด้วงตัวเต็มวัยระหว่างที่แตนเบียนตัวเมียกำลังวางไข่

ในพื้นที่เขาถ้ำเสือ เขาจำปาพบ 2 สกุล คือ *Streblocera* และ *Meteorus* (ภาพที่ 34)



ภาพที่ 34 แตนเบียนในสกุล *Streblocera* สังเกตหนวดมีปล้อง scape ยาวมาก (บน ลูกศรชี้) และสกุล *Meteorus* (ล่าง) ที่พบในพื้นที่ศึกษา

วงศ์ย่อย Homolobinae

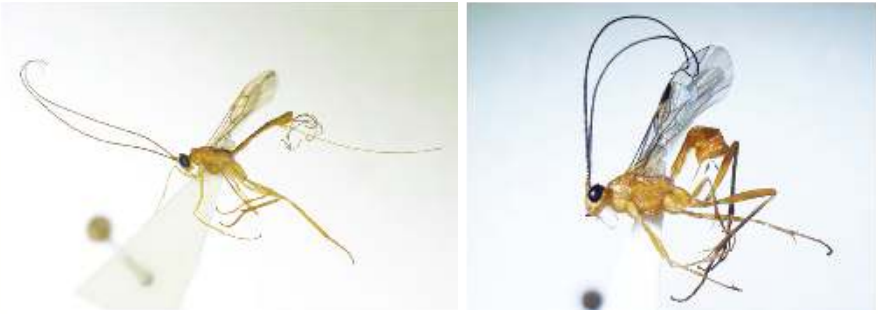
เป็นแตนเบียนขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ออกหากินเวลากลางคืน เป็นแตนเบียนภายในของหนอนผีเสื้อ ตัวเบียนจะวางไข่ 1 ฟองต่อแมลงให้อาศัย 1 ตัว ลักษณะสำคัญทางสัณฐานภายนอกคือ ที่ขาคู่หลังปล้อง tibia จะมีหนามขนาดยาวและใหญ่ (ภาพที่ 35 ลูกศรชี้) สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน จากการสำรวจพบเพียง 1 ชนิดเท่านั้น



ภาพที่ 35 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Homolobinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา สังเกตหนามขนาดยาวและใหญ่ที่ขาคู่หลังปล้อง tibia (ลูกศรชี้)

วงศ์ย่อย Macrocentrinae

เป็นแตนเบียนที่มีขนาดใหญ่ เป็นแตนเบียนภายในของหนอนผีเสื้อ ลักษณะทางสัณฐานภายนอกที่สังเกตได้ชัดเจนคือ หนวดและอวัยวะวางไข่มีความยาวมากกว่าความยาวของลำตัว จากการสำรวจพบตัวอย่างแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้ 2 สกุลคือ *Macrocentrus* และ *Austrozele* โดยสกุล *Macrocentrus* เป็นสกุลที่มีความหลากชนิดสูงที่สุดในวงศ์ย่อยนี้ ลำตัวมีสีเหลืองนวล และหากินเวลาพลบค่ำหรือกลางคืน ลักษณะสำคัญทางสัณฐานภายนอกที่เด่น คือ อวัยวะวางไข่มีความยาวมากกว่าความยาวของปล้องท้อง ในขณะที่แตนเบียนในสกุล *Austrozele* มีความยาวของอวัยวะวางไข่ที่สั้น และจำนวนชนิดมีน้อยกว่าแตนเบียนในสกุล *Macrocentus* (ภาพที่ 36)



ภาพที่ 36 แตนเบียนในสกุล *Macrocentrus* (ซ้าย) และ *Austrozele* (ขวา) สังเกตความแตกต่างของความยาวอวัยวะวางไข่ของแตนเบียนทั้ง 2 สกุลนี้

วงศ์ย่อย Meteorideinae

เป็นแตนเบียนวงศ์ย่อยเล็ก มีรายงานจำนวนชนิดทั่วโลก 175 ชนิด และมีการค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จากกับดักแสง และมีพบว่าแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้ เบียนหนอนหัวดำมะพร้าว ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของมะพร้าวและพืชตระกูลปาล์ม ส่วนท้องของ Meteorideinae มีลักษณะเรียวยาว หากมองจากด้านบนส่วนท้องจะแคบกว่าบริเวณอื่น ลำตัวมีสีเหลืองน้ำตาล และมักเป็นสีเดียว ไม่มีรูปแบบลวดลายของสี (ภาพที่ 37)

จากการสำรวจเก็บตัวอย่างพบแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้ 1 ชนิด



ภาพที่ 37 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Meteorideinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา

วงศ์ย่อย Microgastrinae

สามารถพบแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้ได้ทั่วโลก ปัจจุบันมีรายงานมากกว่า 2,000 ชนิด จัดเป็นแตนเบียนอีกวงศ์ย่อยหนึ่งที่มีความหลากชนิดสูง ในประเทศไทยมีรายงานอย่างเป็นทางการของแตนเบียนวงศ์ย่อยนี้ 16 ชนิด เป็นแตนเบียนภายในของแมลงในอันดับ Lepidoptera และ Trichoptera มักมีลำตัวสีดำ มีปล้องหนวด 18 ปล้อง เส้นปีกบริเวณปลายปีกลดรูปไป มีทั้งชนิดที่เป็นแตนเบียนเดี่ยวและแตนเบียนกลุ่ม มากกว่า 100 ชนิด ถูกนำมาใช้เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมประชากรของแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะหนอนผีเสื้อที่ก่อให้เกิดความเสียหายในพืชตระกูลกะหล่ำ

จากการสำรวจพบแตนเบียน Microgastrinae 7 ชนิด (ภาพที่ 38)



ภาพที่ 38 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Microgastrinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา



ภาพที่ 38 แตนเบียนในวงศ์ย่อย Microgastrinae ที่พบในพื้นที่ศึกษา (ต่อ)

จากการสำรวจเก็บตัวอย่างแมลงเพียงไม่ถึง 1 ปี พบแตนเบียนถึง 90 ชนิด แสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณเขาถ้ำเสือ เขาจำปามีความอุดมสมบูรณ์ของป่า แตนเบียนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับแมลงให้อาศัย และพืชอาหารของแมลงให้อาศัย หากแตนเบียนมีความหลากชนิดสูง นั่นหมายความว่าแมลงให้อาศัยและพืช มีความหลากชนิดสูงเช่นกัน จากตัวอย่างแตนเบียน 90 ชนิดที่แสดงในหนังสือนี้ ผู้เขียนใช้เวลาเก็บตัวอย่างน้อยกว่า 1 ปี จากกับดักแสงไฟ มีการค้นพบแตนเบียนชนิดใหม่ถึง 3 ชนิด และมีการรายงานครั้งแรกของการพบแตนเบียนบางชนิดในพื้นที่นี้ โดยส่วนหนึ่งเป็นงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการตั้งกับดัก Malaise ไว้ในพื้นที่ศึกษาด้วย แต่ยังไม่ได้นำตัวอย่างมาคัดแยก ปักเข็ม และวินิจฉัยชื่อวิทยาศาสตร์ หากนำตัวอย่างทั้งหมดนี้มาศึกษา และทำการสำรวจเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม ผู้เขียนคาดว่า จะต้องพบตัวอย่างแตนเบียนชนิดใหม่ในพื้นที่อีกจำนวนมาก

การสำรวจครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่บริเวณเขาถ้ำเสือ เขาจำปา ยังมีอีกมากมายให้สำรวจ ศึกษาและวิจัย สามารถใช้เป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับนิสิต นักศึกษา นักเรียน ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และได้เรียนรู้ สัมผัสสิ่งมีชีวิตจากของจริง ตัวอย่างแตนเบียนที่ได้จากการสำรวจจะเก็บที่พิพิธภัณฑ์แมลง พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยต่อไป

นอกจากงานสำรวจชนิดของแตนเบียนแล้ว ผู้เขียนยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของแตนเบียนกับหนอนผีเสื้อให้อาศัยที่พบในบริเวณเขาถ้ำเสือ เขาจำปา โดยทั่วไปข้อมูลเกี่ยวกับชีววิทยาของแตนเบียนมีอยู่น้อย เนื่องจากส่วนใหญ่เวลาจับแตนเบียน มักจะจับตอนที่เป็นตัวเต็มวัย ทำให้ไม่ทราบว่าแมลงให้อาศัยของแตนเบียนชนิดนั้น คือแมลงอะไร หากมีการศึกษาข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างแตนเบียนกับแมลงให้อาศัย จะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การต่อยอดวิจัยได้หลายเรื่อง เช่น การควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างสิ่งมีชีวิตสองชนิด และสายใยอาหารในระบบนิเวศบก เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณทุนวิจัย อพ.สธ. โครงการความหลากหลายของแตนเบียน Superfamily Ichneumonoidea ในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. อพ.สธ.-จฬ. พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่อำนวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่าง และอื่นๆ ขอขอบคุณภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Animal Systematics Research Unit เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยโปรแกรม cell^D ขอบคุณ Professor Dr. Donald L.J. Quicke สำหรับการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ ขอบคุณนิสิตทุกคนในห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาเชิงผสมผสาน โดยเฉพาะ นายพรเทพ เกื้อกิจ และนางสาวมาริสา รวีอร่ามวงศ์

ท้ายสุดนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ผุสตี ปริยานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ ที่สนับสนุนและชวนให้ผู้เขียนเขียนหนังสือแตนเบียน

บรรณานุกรม

Butcher, B.A. and Quicke, D.L.J. 2010. Revision of the Indo-Australian braconine wasp genus Ischnobracon Baltazar (Hymenoptera: Braconidae) with description of six new species from Thailand, Laos and Sri Lanka. Journal of Natural History 44: 2187-2212.

Butcher, B.A., Smith, M.A., Sharkey, M.J. and Quicke, D.L.J. 2012. A turbo-taxonomic study of Thai Aleiodes (Aleiodes) and Aleiodes (Arcaleiodes) (Hymenoptera: Braconidae: Rogadinae) based largely on COI bar-coded specimens, with rapid descriptions of 179 new species. Zootaxa 3457: 1-232.

Butcher, B.A. 2014. A new species of Yelicones Cameron (Hymenoptera: Braconidae: Rogadinae) from Thailand. Zootaxa 3764(2): 192-196.

Quicke, D.L.J. 1997. Parasitoid wasps. Chapman and Hall, London.

Quicke, D.L.J., and Butcher, B.A. 2011. Two new genera of Rogadinae (Insecta:

Hymenoptera: Braconidae) from Thailand. Journal of Hymenoptera Research. 23: 23-34.

Quicke, D.L.J. 2015. Biology, Systematics, Evolution and Ecology of Braconid and Ichneumonid Parasitoid Wasps. Wiley Blackwell, Chichester, UK. 688pp.

Sharkey, M.J. & Stoelb, S.A.C. 2012. Revision of Therophilus s.s. (Hymenoptera, Braconidae, Agathidinae) from Thailand. Journal of Hymenoptera Research 27: 1-36.

Yu, D.S., 2012. World Ichneumonoidea 2011. Taxonomy, biology, morphology and distribution. CD/DVD. Taxapad, Vancouver, Canada. www.taxapad.com.